



DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres: Munive Guerra José Alejandro ID: 1706726
Villalba Santos Carlos Adriano 1716916
Dirección Zonal/CFP: Junín / Pasco / Huancavelica
Carrera: Ingeniería de Software con IA Semestre: II
Curso/ Mód. Formativo: Algoritmos y programación para desarrollo de software
Tema de Trabajo Final: Sistema de Gestión de Inventario y Registro de ventas para una Microempresa

1. INFORMACIÓN

■ Identifica la problemática del caso práctico propuesto.

La problemática encontrada es que una tienda de accesorios tecnológicos llevan actualmente sus registros de stock y ventas en cuadernos y hojas de cálculo desconectadas; lo que ocasiona desactualización del inventario, errores humanos al calcular precios o descuentos perdiendo tiempo para buscar productos.

No permite conocer el rendimiento diario real, el stock físico y el registrado no concuerdan, el administrador no puede tomar decisiones correctas, afectando la rentabilidad y atención al cliente.

■ Identifica propuesta de solución y evidencias.

La solución es desarrollar una aplicación por consola en Python para automatizar registro, consulta y actualización de productos en inventario; de este modo el administrador pueda permitir cargar y guardar información en un archivo de texto.

Así garantizamos la persistencia de datos junto con un menú interactivo intuitivo para ser operado por el personal de la tienda.

■ Respuestas a preguntas guía

Durante el análisis y estudio del caso práctico, debes obtener las respuestas a las interrogantes:

Pregunta 01:	¿Cómo se pueden modelar datos del inventario y ventas utilizando listas y diccionarios para permitir búsquedas, actualizaciones y recorridos? Para el inventario se usan identificadores únicos (códigos) cada uno con su atributo, anidar todo esto en diccionarios mientras la venta usamos listas no necesariamente con identificador único.
Pregunta 02:	¿Qué combinación de estructuras de control es la más adecuada para construir un menú persistente que permite navegar entre opciones hasta decidir salir? La combinación para lograr esto es tener un while True con condicionales if-elif-else con un break en else para poder navegar.
Pregunta 03:	¿De qué manera se deben descomponer las operaciones del sistema en funciones reutilizables, definiendo parámetros, ámbito de las variables y valores de retorno? Las descomponemos en funciones ya que se pueden reutilizar y tener las operaciones descompuestas para documentar y tener mejor entendimiento.
Pregunta 04:	¿Qué errores comunes pueden ocurrir durante la interacción con el usuario o manipulación de archivos, y cómo se estructuran los bloques try-except-else-finally para garantizar estabilidad del programa? Los errores más comunes son de valores inválidos y error al encontrar archivo en la carpeta del código fuente de programa.
Pregunta 05:	¿Cómo implementar persistencia de datos mediante context managers (with) y modos de apertura (r,w,a) para inventario y el historial de ventas se guarden y recuperen correctamente en cada ejecución? Se implementan dentro de los try para manejar los errores, with para abrir archivos con cada acción r (leer), w (escribir), a (añadir).

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

■ Cronograma de actividades:

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA					
		10/09	11/09	12/09	13/09		
01	Analizar los requerimientos	X					
02	Programar el menú		X				
03	Programar las junctiones		X	X			
04	Programar el principal			X	X		
05	Hacer la guía y documentación				X		

■ Lista de recursos necesarios:

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS	
Descripción	Cantidad
Laptop	1
Impresora	1
Smartphones	2
Escaner	1

2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	
Descripción	Cantidad
Python	
Visual Studio Code	
Word	
Epson Scanner	

3. MATERIALES E INSUMOS	
Descripción	Cantidad
Lapiceras	3
Hojas bond	5

3. DECIDIR PROPUESTA

- Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Modelado de datos:

Inventario, diccionario anidado con (codigo producto : atributos)

Ventas, lista de diccionarios cada uno con datos de la transacción

Cada uno guardado en inventario.txt y ventas.txt

Programación modular: Usamos funciones para cada operación:

cargar_datos(), guardar_producto(), alta_producto(), registrar_venta(),
generar_reporte(), generar_reporte_ventas()

Separamos la lógica y la interfaz de la consola (menú)

Manejamos excepciones:

* Uso de try-except para validar entradas numéricas y evitar errores por datos inválidos.

* Captura de FileNotFoundError para crear archivos nuevos.

* Validación de stock insuficiente y cantidades negativas.

Persistencia con archivos de textos:

* Uso de with open(..., "a") para agregar productos y ventas para no sobrescribir.

* Uso de with open(..., "r") para cargar datos al iniciar.

Interfaz de usuario:

* Menú principal controlado por bucle while y estructura if-elif-else para mejor navegación.

4. EJECUTAR

- **Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.**
- **Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.**

INSTRUCCIONES: Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

[illegible]

DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

(Adicionar las páginas que sean necesarias)

GUIA DEL USUARIO PARA SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y VENTAS DESARROLLADO EN PYTHON

1.- INICIAR PROGRAMA

El usuario debe ejecutar el archivo principal en la consola.

- Encontrar el archivo principal.py y hacer doble click.



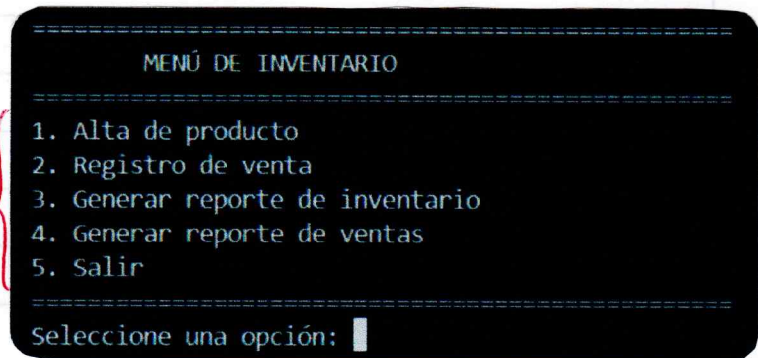
→ Archivo ejecutable

2.- Visualizar el menú

El programa mostrará las opciones disponibles.

- Las opciones estarán enumeradas para mejor control.
- Escribir la opción deseada para el usuario.

Opciones numeradas para entendimiento



↓
Escribir aquí la opción desde (1-4)

AT DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

(Adicionar las páginas que sean necesarias)

3.- AUTA DE PRODUCTO

Permite registrar un nuevo producto en el inventario.

- Escribir opción 1
- Ingresar código, nombre, categoría, precio, stock

→ Opción 1

Seleccione una opción: 1
 Ingrese código del producto: p001
 Ingrese nombre: Arroz
 Ingrese categoría: Cereal
 Ingrese precio: 20
 Ingrese stock: 50
 Producto agregado exitosamente.
 Producto P001 guardado correctamente.

Cuando existe producto

Seleccione una opción: 1
 Ingrese código del producto: p001
 Ese código ya existe.

→ Muestra el texto del código ya existente

→ Ingreso de datos válidos

4.- REGISTRAR VENTA

Permite descontar stock y guardar la venta en archivo.

- Escribir opción 2
- Ingresar código del producto y cantidad vendida.

→ Opción 2

Seleccione una opción: 2
 Ingrese código del producto vendido: p001
 Ingrese cantidad vendida: 5
 Venta registrada. Stock actual de P001: 45
 Venta guardada correctamente.

Ingresar los datos válidos:
 Código existente
 Cantidad entera

Mensaje para el usuario

Cuando no hay el producto:

Seleccione una opción: 2
 Ingrese código del producto vendido: p002
 Producto no encontrado.

→ Mensaje de producto no encontrado



SENATI

[NOMBRE DEL TEMA DEL TRABAJO FINAL]

[APELLIDOS Y NOMBRES]

ITAL

[ESCALA]

AT DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

(Adicionar las páginas que sean necesarias)

5. GENERAR REPORTE DE INVENTARIO Opción 3

Muestra el estado actual del inventario en consola

- Guarda en inventario.txt

Seleccione una opción: 3

REPORTE DE INVENTARIO

```
=====
P001 | Arroz | Cereal | Precio: 20.0 | Stock: 45 | Subtotal: 900.0
P002 | Fideos | Abarrote | Precio: 5.4 | Stock: 30 | Subtotal: 162.0
=====
Valor total del inventario: 1062.00
```

Calcula el total de inventario (valor en soles)

6. GENERAR REPORTE DE VENTAS Opción 4

Muestra las ventas registradas.

- Guarda en ventas.txt

REPORTE DE VENTAS

```
=====
Producto: P001 | Cantidad: 5 | Total: 100.0
=====
Total general de ventas: 100.00
```

Calcula el total de ventas realizadas

7. SALIR DEL SISTEMA

Escribes la opción 5 y sale del sistema.

MENÚ DE INVENTARIO

- ```
=====
1. Alta de producto
2. Registro de venta
3. Generar reporte de inventario
4. Generar reporte de ventas
5. Salir
=====
```

Seleccione una opción: 5  
Saliendo...

